（二）贫血原因举例

1.红细胞生成不足　巨婴算2B

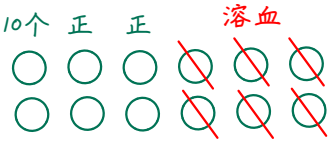
①造血原料：缺铁贫、铁粒幼（铁利用障碍）、巨幼贫（缺 $VitB_{12}$ 和叶酸）

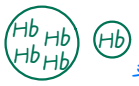
②造血干细胞异常：再障（骨髓造血功能衰竭）、MDS（病态造血）、白血病/淋巴瘤/骨髓瘤（肿瘤抑制正常造血）　种子有问题　瞎造

③肾性贫血（EPO↓）

2.红细胞丢失过多：急性失血、慢性失血如 ITP

3.红细胞破坏过多：溶血　红细胞自己的问题 or 红细胞外界的问题





平均红细胞的体积/容积

（三）贫血的细胞学分类

密定核苷酸从头合成有问题(影响CSP-II)　缺叶酸、VitB12→核苷酸代谢异常

	MCV	MCHC	栗子
大细胞性（核）	＞100		巨幼贫、严重肝病、网织红大量增生的溶贫和急性失血、MDS　病态造血
小细胞低色素性（Hb）	＜80	＜32%（320g/L）	缺铁贫、铁粒幼、转铁蛋白缺乏症、慢性失血如 ITP、慢性病贫血、珠蛋白生成障碍性贫血/地贫、MDS（贴贴贴慢慢嗨）　Ret体积比成熟RBC更大　地中海贫血
正细胞性	80-100	32-36%（320-360g/L）　太急了	多数溶贫（除地贫）、急性失血、再障（造不出来、不是造大造小）、白血病、多数骨髓瘤、肾性贫血、ITP、MDS　肿瘤抑制造血　缺EPO造不出来　早期未并发缺铁贫

（四）网织红细胞（必看小宝藏）

（1）正常值 **0.5%-1.5%（0.005-0.015）**，意义是判断**骨髓红系增生**



（2）**Ret** 强调速度　在骨髓里被破坏

①**明显增高（可达 5-20%）**：溶血、巨幼贫原位溶血、急性失血　速度

②正常或↑：缺铁贫和巨幼贫（补充原料后 Ret 迅速增高）、ITP、少数 MDS　贫血→缺氧→HIF↑→EPO↑→网织红↑

③↓：**再障（＜1%、严重＜0.5%）**、**多数 MDS**、**白血病**

一般Ret<0.5%就属于Ret↓，再障Ret<0.5%属于严重再障

可合并原位溶血:巨幼贫、MDS
①巨幼贫(-或↑)+原位溶血:明显↑
②MDS(↓)+原位溶血:-或↑

（五）可有全血细胞减少

（1）**Hb＜120/110/100、WBC＜4×10^9、Plt＜100×10^9**

一个血液系统疾病有全血细胞减少有什么奇怪的呢？
一个呼吸系统疾病有语音震颤减弱有什么奇怪的呢？

（2）栗子　相互转化　先天性再障

①**再障**、Fanconi 贫血、**PNH**

②骨髓纤维化造血环境异常　大多数白血病(WBC的肿瘤):WBC↑、RBC↓、Plt↓

③**MDS**、少数白血病（白细胞不增多性急性白血病）、淋巴瘤骨髓浸润、骨髓瘤、急性造血功能停滞（如严重感染）、放化疗　抑制骨髓造血

④**Evans 综合征（自免溶+ITP）**、**SLE**、Felty 综合征、干燥综合征、恶性组织细胞病　抗体无差别攻击

⑤明显脾亢　血细胞分布异常,被破坏(Plt→WBC→RBC)

⑥**严重巨幼贫**、严重缺铁贫　缺铁贫、巨幼贫一般都是一系的问题

抗体攻击Plt→出血→贫血

记少不记多：没有全血细胞↓：自身免疫性溶血性贫血、ITP。但 Evans 综合征可有全血细胞↓（不自爱有意外）

自身抗体攻击RBC　Plt↓、Hb↓　=温抗体自免溶+ITP